

The Model Context Protocol (MCP)

Trabalho realizado por
André Monteiro Rodrigues - 2025138984
Simão Tomás Botas Carvalho - 2021223055

Contexto e Problema

Contexto

- MCP permite que agentes de IA acessem a ferramentas, recursos e prompts de forma estruturada
- LLMs precisam de interfaces para interagir com sistemas externos (REST e MCP)

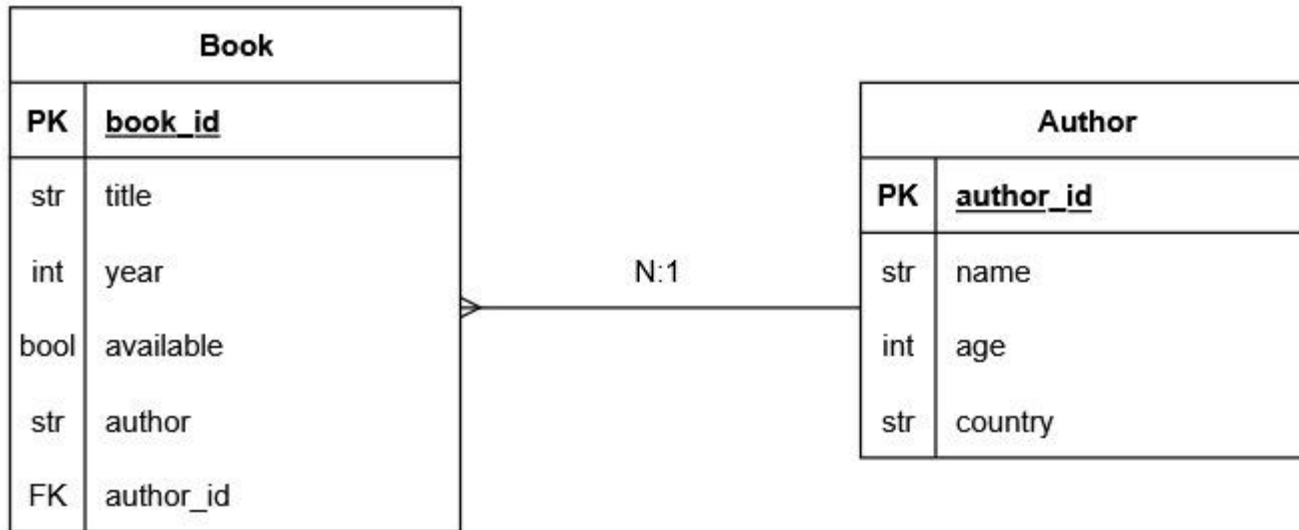
Problema

- Agentes de IA não conseguem comunicar diretamente com base de dados ou serviços
- Falta de uma interface estruturada limita a automação e integração

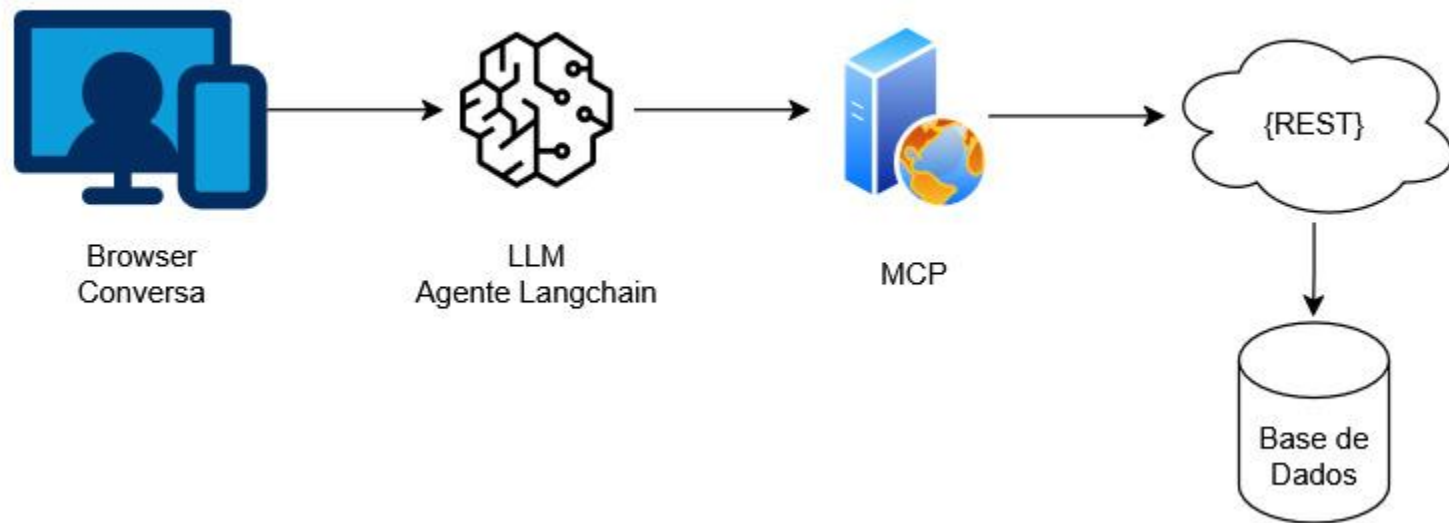
Solução

- Sistema que expõe livros e autores
- Funcionalidades disponíveis via REST e MCP
- Permite que um agente de IA consuma e manipule dados de forma autônoma

Domínio e Modelo de Dados



Arquitetura



Features & Design API

A REST API foi desenvolvida para suportar operações de criação, leitura, atualização e remoção de livros e autores.

As funcionalidades também foram disponibilizadas através de MCP tools, permitindo integração direta com agentes baseados em LLM.

Os prompts orientam o agente sobre o seu papel e sobre as ações que pode executar no contexto da biblioteca.

Criação de Autores com idade em int e string

Vamos criar um autor chamado kyle com idade 35 Cria um autor chamdo Dinis com idade em texto 40

you

Para criar os autores Kyle e Dinis, preciso de saber o país de origem de cada um. Poderia, por favor, fornecer essa informação?

Sao ambos de portugal

you

Os autores Kyle e Dinis foram criados com sucesso! Aqui estão os detalhes: ****Kyle:****
*****ID:** 7 * **Nome:** Kyle * **País:** Portugal * **Idade:** 35** ****Dinis:** ***ID:** 8 ***
****Nome:** Dinis * **País:** Portugal * **Idade:** 40 (dada como texto)**

```
TOOL CALL: create_author_tool
```

```
Args: {'name': 'Kyle', 'country': 'Portugal', 'age': 35}
```

```
TOOL CALL: create_author_from_text_tool
```

```
Args: {'age_text': '40', 'name': 'Dinis', 'country': 'Portugal'}
```

Tratamento de errors

Tipos de erros tratados: Validação

Como são devolvidos: HTTP status codes (REST)

Users (12.0)

da -me o autor com id 9

you

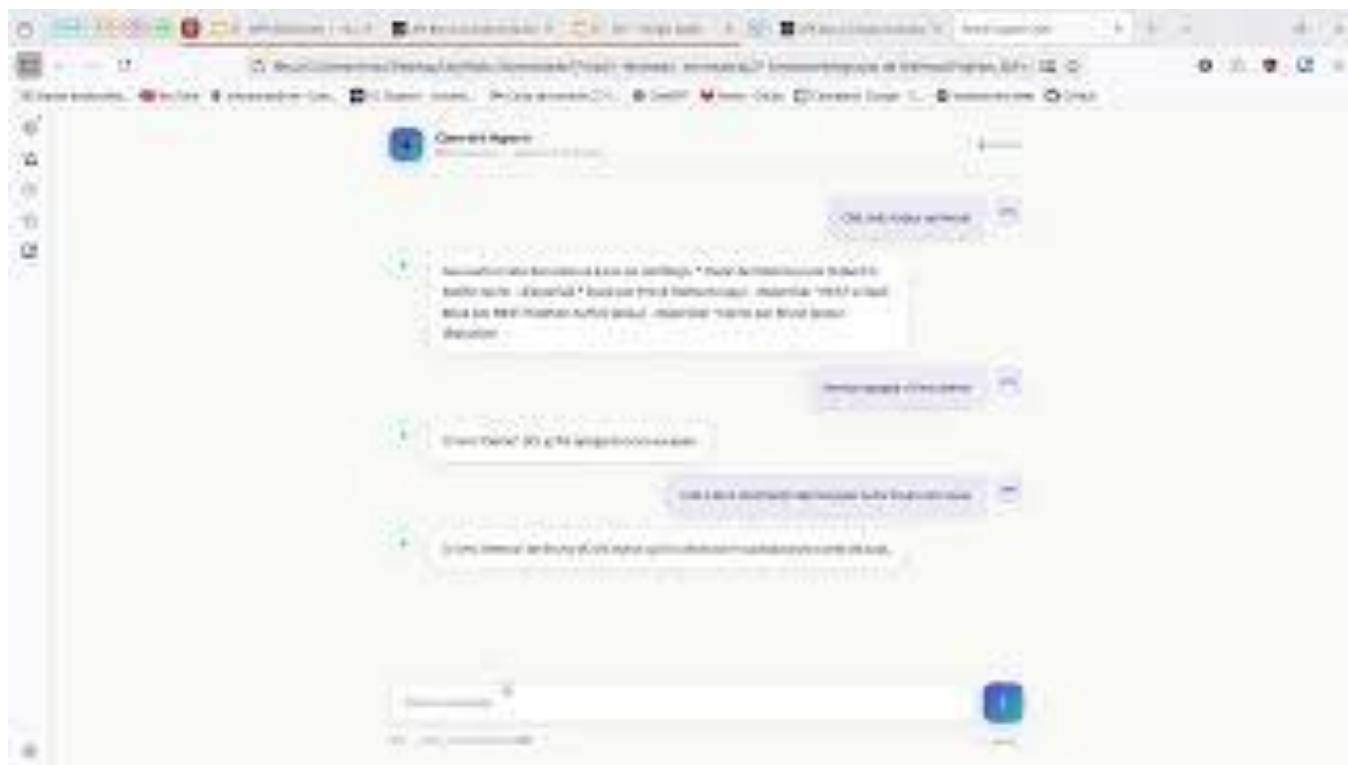
Error 500: {"detail": "Ocorreu um erro ao processar o pedido. Detalhe: Error calling tool 'get_author_tool': Author 9 not found"}

Exemplo de Erro da API



```
ED): 429 RESOURCE_EXHAUSTED. {'error': {'code': 429, 'message': 'You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, head to: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits. To monitor your current usage, head to: https://ai.dev/rate-limit. \n* Quota exceeded for metric: generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests, limit: 20, model: gemini-2.5-flash\nPlease retry in 25.854204204s.', 'status': 'RESOURCE_EXHAUSTED', 'details': [{'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.Help', 'links': [{'description': 'Learn more about Gemini API quotas', 'url': 'https://ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits'}]}], {'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.QuotaFailure', 'violations': [{'quotaMetric': 'generativelanguage.googleapis.com/generate_content_free_tier_requests', 'quotaId': 'GenerateRequestsPerDayPerProjectPerModel-FreeTier', 'quotaDimensions': {'model': 'gemini-2.5-flash', 'location': 'global'}, 'quotaValue': '20'}]}, {'@type': 'type.googleapis.com/google.rpc.RetryInfo', 'retryDelay': '25s'}]}}
```

Demo



Questões?

Obrigado pela Atenção